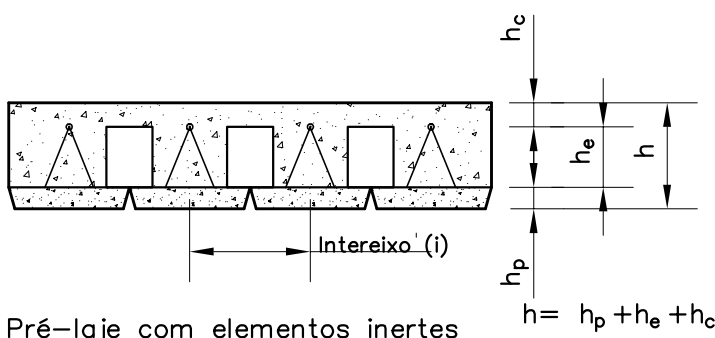


Exemplo 1



Pré-laje treliçada maciça

Exemplo 2



Pré-laje com elementos inertes

Legenda:

- h — a altura total;
- h_p — a altura da pré-laje;
- h_e — a altura do elemento de enchimento;
- h_c — a altura da capa.

DESCRIÇÃO

- Lajes pré-fabricadas - denominadas de pré-lajes treliçadas (PLT), conforme ABNT-NBR-14860 [parte 1: lajes unidirecionais, parte 2: lajes bidirecionais] compostas de painéis de concreto armado de espessura 3 a 5 cm e armadura treliçada com altura e largura variáveis conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.
- Enchimento com elemento inerte de blocos de EPS ou maciças.
- Utilizar o enchimento com blocos de EPS para locais onde seja necessário redução no peso próprio da laje (aliviando as estruturas de suporte) e maior isolamento térmico e acústico.
- As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto executivo estrutural em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.
- Capa em concreto C25 mínimo: espessura, armadura negativa e de distribuição e variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.

Protótipo comercial

- ANHANGUERA
- LAJES PAULISTA
- M3SP
- MEDITERRÂNEA
- PP PAINÉIS
- SALEMA
- SISTREL

APLICAÇÃO

- Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado em vigas ou paredes de alvenaria.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores.
- Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.
- As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118.
- Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante.
- Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização.
- A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje.

Cimbramento e escoramento

- Obedecer as recomendações das fichas de Fôrma e Cimbramento em madeira.
- Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.
- Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante.

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.11

Laje pré-fabricada pré-lajes treliçadas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S4.11

Laje pré-fabricada
pré-lajes
treliçadas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página
2/2

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendações do fabricante.
- O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural, através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (f_{ck} , E_c).

Montagens, armadura e concretagem

- As pré-lajes serão montadas manualmente, devendo o processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte.
- A armadura deve obedecer, no que couber, ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura.
- Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante.
- No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser molhados abundantemente antes da concretagem até a saturação para que não absorvam a água de amassamento do concreto.
- O concreto deve cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e à execução o disposto nas normas NBR-9062 e NBR-14859.
- Para a cura observar o disposto na NBR-14931 e molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7 dias.

RECEBIMENTO

- No recebimento das pré-lajes treliçadas na obra verificar se não existem trincas ou defeitos que possam comprometer a resistência ou aparência da laje.
- A Fiscalização deve comprovar a obediência às especificações do projeto executivo estrutural quanto: à altura das pré-lajes, do material de enchimento e da treliça e à resistência dos concretos das pré-lajes e do moldado no local.
- A Fiscalização deve exigir comprovação de procedência das pré-lajes através dos ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do profissional.
- Atendidas as recomendações de execução, a Fiscalização pode exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resistência da laje pré-fabricada, caso haja qualquer dúvida.

SERVIÇOS

03.03	CONCRETO
03.03.048	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 12 - PARA 100 KGF/M ² , COM DUPLA CONTINUIDADE.
03.03.049	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 100 KGF/M ² .
03.03.050	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 300 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.054	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 100 KGF/M ² .
03.03.058	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 300 KGF/M ² .
03.03.059	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 500 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.063	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT 25 - PARA 300 KGF/M ² .

03.03.067	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL, PLT, 25 - PARA 500 KGF/M ² .
03.03.082	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 12 - PARA 100 KGF/M ² , COM DUPLA CONTINUIDADE.
03.03.083	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 100 KGF/M ² .
03.03.084	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 300 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.085	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 100 KGF/M ² .
03.03.086	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 300 KGF/M ² .
03.03.087	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 500 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.088	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 25 PARA 300 KGF/M ² .
03.03.089	LAJE PRÉ-FABRICADA - PRÉ-LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, PLT 25 PARA 500 KGF/M ² .

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.03.048	03.03.049	03.03.050	03.03.054
03.03.058	03.03.059	03.03.063	03.03.067
03.03.082	03.03.083	03.03.084	03.03.085
03.03.086	03.03.087	03.03.088	03.03.089

- Fornecimento de cimbramento, escoramento, montagem e execução da laje incluindo equalização e concreto moldado no local. Tela soldada, armadura negativa e positivas adicionais quando previstas no projeto executivo estrutural serão pagas em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.03.048	03.03.049	03.03.050	03.03.054
03.03.058	03.03.059	03.03.063	03.03.067
03.03.082	03.03.083	03.03.084	03.03.085
03.03.086	03.03.087	03.03.088	03.03.089

- m² - pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas.

NORMAS

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupo de resistência.
- NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento.
- NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento - Procedimento.
- NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificação - Procedimento.
- ABNT NBR 14860-1 - Laje pré-fabricada - Pré-laje treliçada. Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais.
- ABNT NBR 14860-2 - Laje pré-fabricada - Pré-laje treliçada. Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais.
- NBR 14862 - Armaduras treliçadas eletrossoldadas - Requisitos.
- NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento.
- NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio.